

Практическая работа 14

Задача 1. Что такое двугранный угол?

Задача 2. Что такое линейный угол двугранного угла?

Задача 3. Чему равен двугранный угол между стеной и полом в комнате?

Задача 4. Какие плоскости называются перпендикулярными?

Задача 5. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ найдите линейный угол двугранного угла между плоскостями ABC и $AB_1 C_1$.

Задача 6. Двугранный угол равен 60° . На одной грани взята точка A , удалённая от ребра на 10 см. Найдите расстояние от точки A до другой грани.

Задача 7. Признак перпендикулярности двух плоскостей.

Задача 8. В правильной треугольной призме сторона основания равна 4 см, боковое ребро — 6 см. Найдите двугранный угол между плоскостью основания и плоскостью, проходящей через сторону основания и середину противоположащего бокового ребра.

Задача 9. Двугранный угол равен 120° . Точка A лежит внутри угла и удалена от обеих граней на расстояние 4 см. Найдите расстояние от точки A до ребра двугранного угла.

Задача 10. Крыша имеет форму двугранного угла 120° . На скате крыши на расстоянии 3 м от конька (ребра) установлена опора, перпендикулярная скату. На какой высоте от основания крыши находится точка крепления опоры, если ширина дома 8 м?

Ответы

1. Ответ: две полуплоскости с общей границей.
2. Ответ: угол между перпендикулярами к ребру.
3. Ответ: 90° .
4. Ответ: двугранный угол $= 90^\circ$.
5. Ответ: 90° .
6. Ответ: $5\sqrt{3}$ см.
7. Ответ: признак перпендикулярности плоскостей.
8. Ответ: 60° .
9. Ответ: 8 см.
10. Ответ: $\approx 4,9$ м.